华中科技大学文华学院课程考试试卷 A 答案

2011～2012 学年度第一学期

课程名称：微积分　　考试类型：（正常考试）

课程性质：（必修）　　使用范围：（理工类本科）

考试时间：2012 年 1 月 4 日　　考试方式：（闭卷）

一、1. e^{-3}　2. $\frac{1}{3}$　3. $y=3x-7$　4. $(0, \frac{1}{4})$　5. 1　6. $(2,2e^{-2})$

7. $\cos x+e^{x}+c$　8. $y=c\sin x$

二、A　B　D　B

三、13. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2+2(\cos x-1)}{x^3\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2+2(\cos x-1)}{x^4}$　（2分）

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2x-2\sin x}{4x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{2x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{6x^2}\qquad (4分)$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{6x^2}=\frac{1}{12}\qquad (6分)$$

14. $dy=y(\ln y)'dx$

$$=x^{\tan x}\left[\tan x\ln x\right]'dx\qquad (3分)$$

$$=x^{\tan x}\left[\frac{\ln x}{\cos^2 x}+\frac{\tan x}{x}\right]dx\qquad (6分)$$

15. $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y'(t)}{x'(t)}=\dfrac{-\sin t}{2t}$ (3分), $\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{-\cos t\cdot 2t+2\sin t}{4t^2}\cdot\dfrac{1}{2t}=\dfrac{\sin t-t\cos t}{4t^3}$ (6分)

16. 由方程知 $y\big|_{x=0}=1$.

将方程对 x 求导得：$y'-e^{y}-xe^{y}y'=0$　①

将 x=0，y=1 代入上式得 $y'\big|_{x=0}=e$　　(4 分)

将①继续对 x 求导得 $y''-e^y y'-e^y y'-xe^y y'^2-xe^y y''=0$　　②

再将 x=0，$y'\big|_{x=0}=e, y=1$代入②得$y''\big|_{x=0}=2e^2$　　(6分)

17. $\int \ln(1+x^2)dx = x\ln(1+x^2)-\int x\cdot\frac{2x}{1+x^2}dx$　　(3 分)

$$=x\ln(1+x^2)-2\int\left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)dx \qquad (4分)$$

$$=x\ln(1+x^2)-2x+2\arctan x+c \qquad (6分)$$

18. $\int_0^{\pi}\sqrt{\sin^3 x-\sin^5 x}dx=\int_0^{\pi}(\sin x)^{\frac{3}{2}}|\cos x|dx$　　(2分)

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{\frac{3}{2}}x\cos x dx-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sin^{\frac{3}{2}}x\cos x dx \qquad (4分)$$

$$=\frac{2}{5}\sin^{\frac{5}{2}}x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\frac{2}{5}\sin^{\frac{5}{2}}x\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}$$

$$=\frac{2}{5}+\frac{2}{5}$$

$$=\frac{4}{5} \qquad (6分)$$

四、19.设 $f(x)=e^x-(1+x)\ln(1+x)-1$　　$f(0)=0$　　(2分)

$\because f'(x)=e^x-\ln(1+x)-1$　　$f'(0)=0$

又$f''(x)=e^x-\frac{1}{1+x}>0$　　($x>0$时$e^x>1, \frac{1}{1+x}<1$)　　(4分)

$\therefore f'(x)\uparrow$　　故$x>$时　　$f'(x)>f'(0)=0$　　(5分)

再由$f(x)\uparrow$知　$x>0$时$f(x)f(0)=0$

即$e^x>(1+x)\ln(1+x)+1$成立　　(8分)

20.证：$\because f$在[0，3]上连续，$\therefore f$在[0，3]上可取得最大值 M，最小值 m.

$$\begin{cases} m\le f(0)\le M \\ \text{且}\, m\le f(1)\le M \\ m\le f(2)\le M \end{cases} \qquad m\le\frac{f(0)+f(1)+f(2)}{3}\le M \qquad (3\text{ 分})$$

再由介值定理知至少有$-c\in(0,3)$, 使$f(c)=\frac{f(0)+f(1)+f(2)}{3}=\frac{3}{3}=1$

又$f(3)=1$，$\therefore$由 Rolle定理知至少有$-\xi\in(0,3)$使$f'(\xi)=0$　　（6 分）

大学数学指导书

五、21.解：方程写为 $f'(x)-\frac{1}{x}f(x)=3x$

解得 $f(x)=e^{-\int-\frac{1}{x}dx}\left[\int 3xe^{-\int\frac{1}{x}dx}dx+c\right]$ (2分)

$=x(3x+c)$

$=3x^2+cx$ (3分)

题中所指旋转体体积 $V=\pi\int_0^1(3x^2+cx)^2dx$ (4分)

$=\pi\int_0^1(9x^4+6cx^3+c^2x^2)$

$=\pi\left(\frac{9}{5}+\frac{3c}{2}+\frac{c^2}{3}\right)$

令 $V'(c)=\pi\left(\frac{3}{2}+\frac{2}{3}c\right)=0$ 得 $c=\frac{9}{4}$

又 $V''(c)>0$ $\therefore V(c)$ 的最小值在 $c=-\frac{9}{4}$ 取得

故 $f(x)=3x^2-\frac{9}{4}x$ 为所求. (6分)

大学答案都来帮